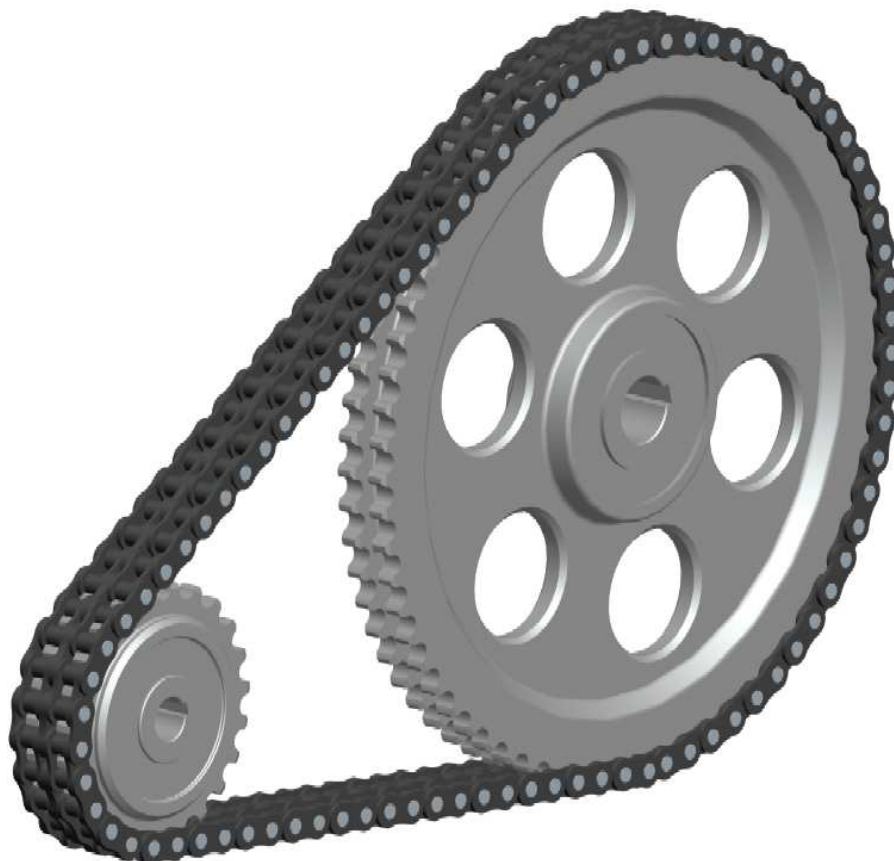




NÁVRH A VÝPOČET ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU

Vysokoškolská příručka

Květoslav Kaláb

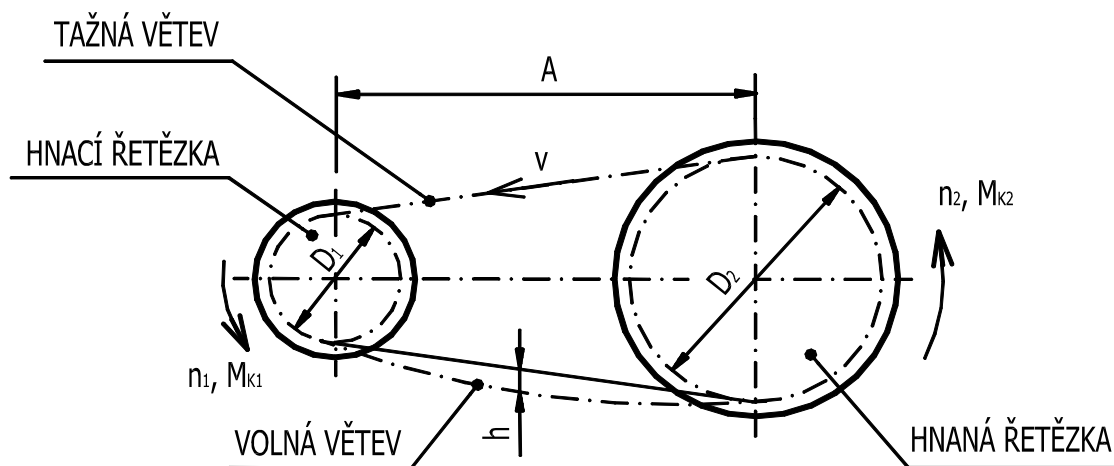
Ostrava 2008

OBSAH

	Zadání	3
1	Určení typu převodového řetězu	3
2	Volba počtu zubů řetězových kol	8
3	Výpočet roztečných průměrů řetězek	9
4	Pevnostní kontrola řetězu	9
	4.1 Kontrola proti přetržení řetězu	9
	4.2 Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu	10
5	Stanovení počtu článků a délky řetězu	12
6	Výpočet skutečné osové vzdálenosti převodu	12
7	Specifikace řetězu	13
8	Návrh hnací řetězky	14
	Literatura	15

Zadání

Navrhnete vodorovný řetězový převod hnacího agregátu o jmenovitém výkonu P_1 [kW], jmenovitých otáček n_1 [ot·min⁻¹] a přibližné osové vzdálenosti A [mm]. Řetězový převod, znázorněný na obr.1, je dále určen převodovým poměrem $u < 7$ [-], tolerancí převodového poměru Δu [%] a druhem provozu podle hnacího agregátu (motoru) a hnaného stroje. Dále navrhnete hnací řetězku a nakreslete její dílenský výkres.



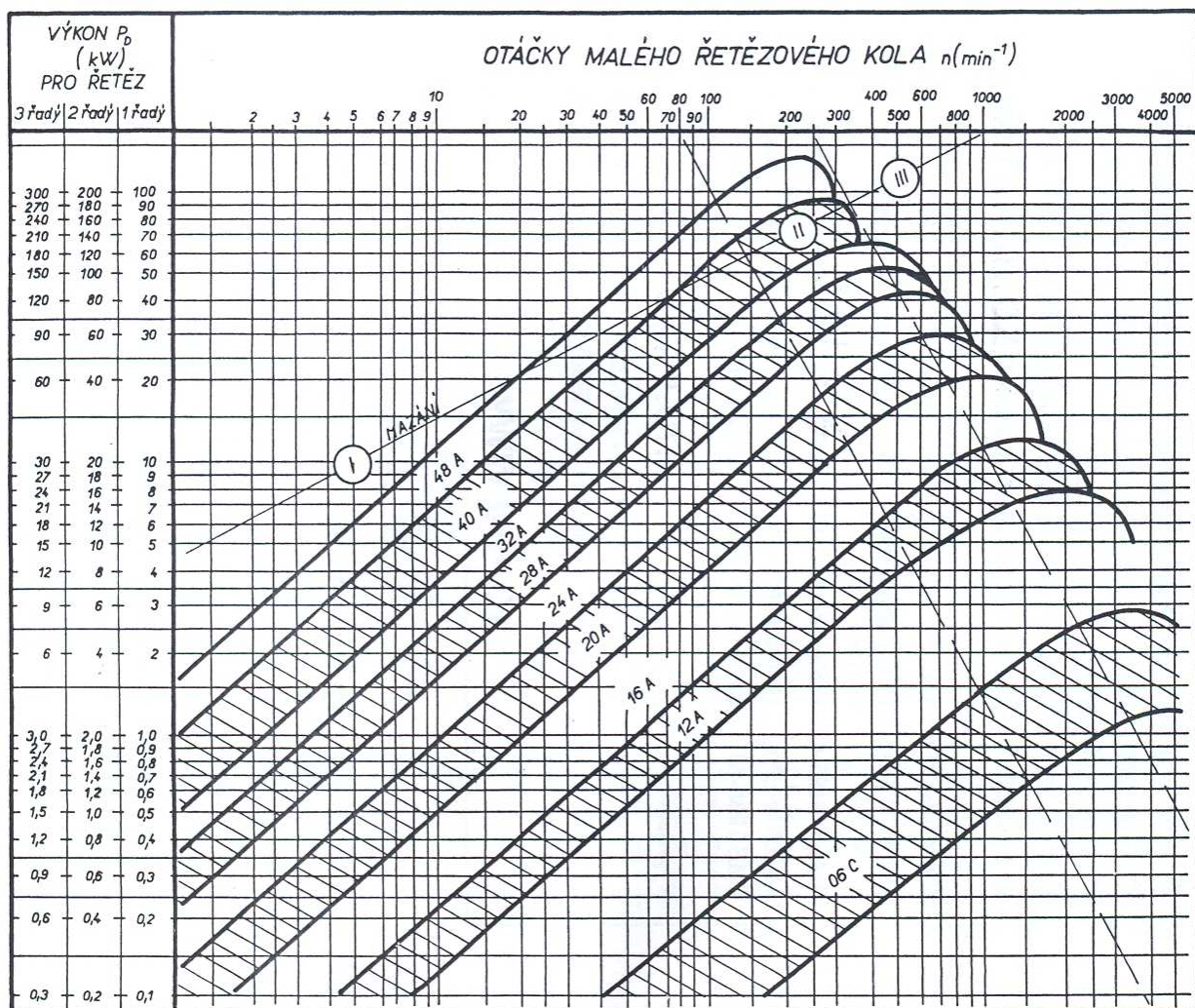
Obr.1 Schéma jednoduchého převodu pomocí řetězu

Návrh a výpočet řetězového převodu proveďte podle platných norem ČSN 01 4809 [4], ČSN 02 3311 [5], [6], ČSN 02 3321 [7] a ČSN 01 4811 [8].

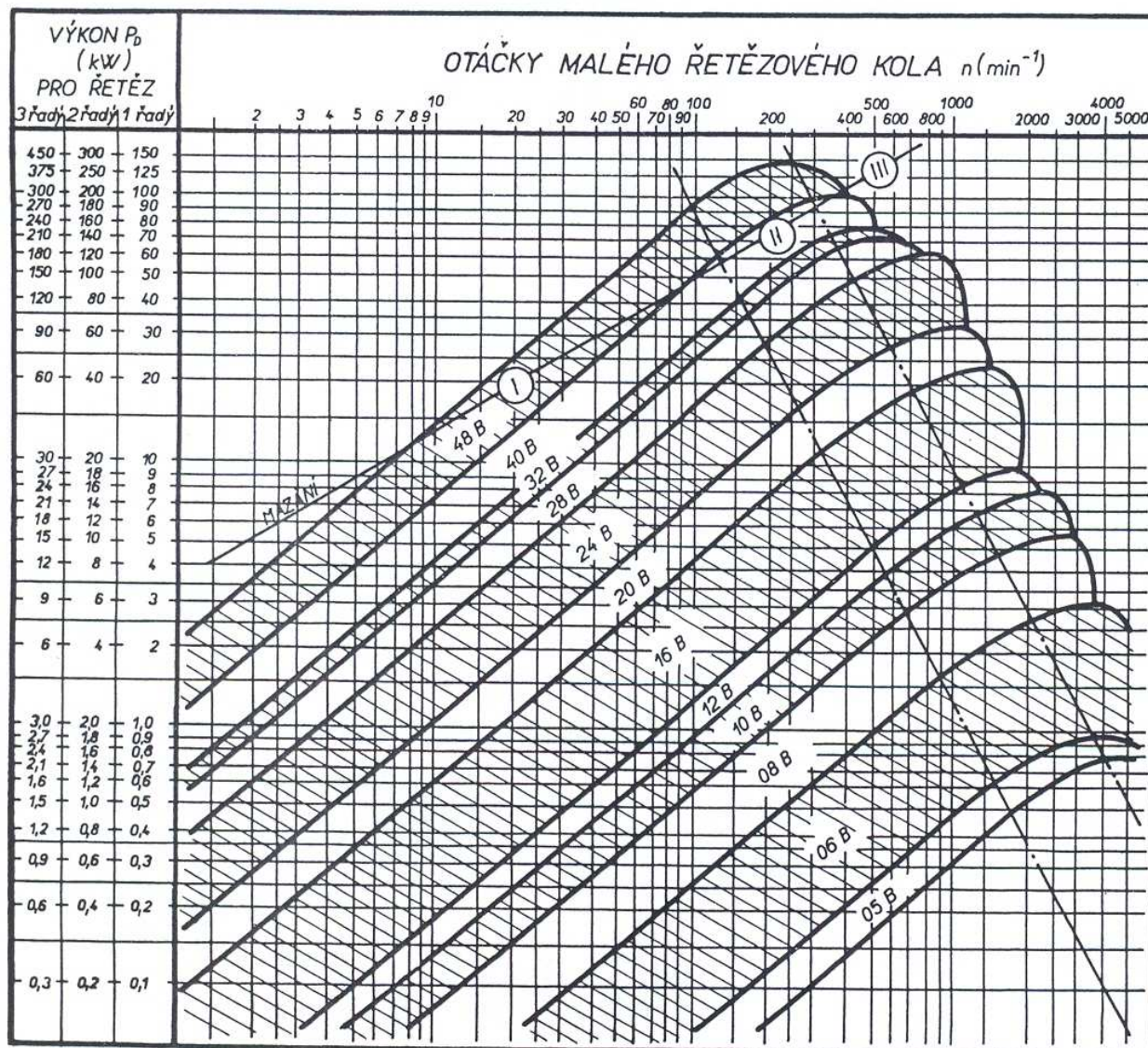
POSTUP NÁVRHU A VÝPOČTU ŘETĚZOVÉHO PŘEVODU

1 Určení typu převodového řetězu

Na převody používáme řetězy válečkové podle ČSN 02 3311 (provedení A nebo B) nebo řetěz pouzdrový rychloběžný ČSN 02 3321 (typ 06 C). Provedení válečkového řetězu A používáme pro obvodové rychlosti $v > 8$ [m·s⁻¹], provedení B pro nižší než 8 [m·s⁻¹]. Vhodný řetěz jednořadý, dvouřadý nebo třířadý zvolíme podle ČSN 01 4809 [4] pomocí 2 diagramů uvedených na obr.2 a obr.3. Diagramové čáry ohraničující rozmezí výkonu jednotlivých řetězů byly experimentálně určeny při $z_1 = 19$, $z_2 = 57$, osové vzdálenosti vyjádřené jako násobek rozteče $A = 40 \cdot t$, ideálních podmínkách (dokonalé mazání a provedení řetězu, provoz bez rázů) a životnosti $\approx 10\,000$ [hod]. Jiné podmínky skutečného provozu respektujeme jmenovitým diagramovým výkonem P_D [kW], který spolu s otáčkami malé řemenice n_1 [ot·min⁻¹] vynášíme do diagramů.



Obr.2 Diagram určení vhodného převodového řetězu



Obr.3 Diagram určení vhodného převodového řetězu

Diagramový výkon respektující provozní podmínky určíme ze vztahu:

$$P_D = \frac{P_1}{\chi \cdot \mu \cdot \varphi} \quad (1)$$

kde činitel mazání μ [-] určíme podle tab.1, přičemž způsob a kvalitu mazání řetězu předpokládáme podle provozu zadaného hnacího a hnaného stroje a velikosti obvodové rychlosti v $[m \cdot s^{-1}]$, kterou nyní jen odhadneme a později přezkoušíme. Pro udržovaný válečkový řetěz obvykle volíme $\mu = 1[-]$.

Tab.1 Činitel mazání μ [-]

Rozmezí Výkonu	Rychlost řetězu [m.s ⁻¹]	Druh mazání		μ [-]			
		Vhodné	Přípustné	bez- vadné mazání	Nedostatečné mazání		Bez mazání
					bez znečištění	se znečištěním	
I	do 4	Lehké mazání kapkami 4 až 14 kapek za min.	Tukové mazání, ruční mazání		0,6	0,3	0,15
II	do 7	Ponorné mazání máčením v olejové lázni	Mazání kapkami, asi 20 kapek za min.	1	0,3	0,15	nepří- pustné
III	do 12	Tlakové oběžné mazání	Olejová lázeň s ostříkovačím kotoučem		nepřípustné		
	přes 12	Mazání olejovou mlhou	Tlakové oběžné mazání				

Činitel výkonu χ [-] vztahu (1) určíme podle tab.2. V tabulce obsažený činitel rázů Y [-] určíme v závislosti na hnaném a hnacím stroji podle tab.4.

Tab.2 Činitel výkonu χ [-]

u	Y = 1					Y = 2					Y = 3				
	z ₁					z ₁					z ₁				
	13	17	19	21	25	13	17	19	21	25	13	17	19	21	25
1	-	0,73	0,83	0,93	1,11	-	0,53	0,60	0,67	0,81	-	0,42	0,52	0,58	0,70
2	0,50	0,82	0,93	1,04	1,26	-	0,60	0,68	0,76	0,92	-	0,50	0,59	0,66	0,80
3	0,57	0,88	1,00	1,12	1,36	0,42	0,65	0,73	0,82	0,99	-	0,55	0,63	0,71	0,86
5	0,64	0,96	1,09	1,22	1,49	0,47	0,71	0,80	0,89	1,09	0,40	0,61	0,69	0,77	0,94
7	0,67	1,02	1,15	1,30	1,59	0,49	0,75	0,85	0,95	1,16	0,42	0,64	0,73	0,82	1,00

Činitel provedení řetězu ϕ [-] vztahu (1) volíme podle tab.3.

Tab.3 Činitel provedení řetězu ϕ [-]

Řetěz	ϕ [-]
ČSN 02 3311 provedení A, B a ČSN 02 3324 typ 06 C	1
ČSN 02 3311 ostatní provedení kromě A a B	0,8
ČSN 02 3315 (řetěz s dlouhou roztečí)	1,5

Tab.4 Činitel rázů Y [-]

Hnaný stroj	Hnací stroj							
	Elektro- motor	Spalovací motor				Vodní turbína		Parní Turbín a
		pomaluběžný		rychloběžný				
		1 válec	2 válce	4 válce	6 válců	rychlo- běžná	pomalu - běžná	
Soustruh, vrtačka	1,4							
Frézka	1,5							
Hoblovka	2,3							
Obrážečka	2							
Tažný stroj	1,8							
Lis								
-hydraulický	1,8			2,5	2,2			
-výstředníkový	2,5							
-pákový	2							
Pístový kompresor	2,5		5	4	3,5			
-jednostupňový	2		4,5	3,5	3			
-dvoustupňový								
Odstř. kompresor								
-jednostupňový	1,6	4	3,2	2,5	2			
-dvoustupňový	1,3	3	2,7	2	1,6			
Dmýchadlo	1,5		3	2,5	2			
Ventilátor	2,5		3,7					
Pístové čerpadlo								
-jednoválcové	2	5	4	3	2,6	2,5	3,5	
-dvouválcové	1,8	4	3,5	2,7	2,3	2,2	2,7	
Odstřed. čerpadlo	1,5	3	2,8	2,2				
Válcovací trať	2,5							
Drtící válec	2							
Mísicí buben	1,7	4	3,2	2,5	2			
Bagr	3			4,5	4			
Dopravník								
-pro sypký mater.	1,5	3	2,8	2,2	2			
-pro kusový mater.	2	4	3,5	2,7	2			
Zdvihadlo	2,5	5	4	3	2,6			
Generátor								
-velký	1		2			1,2	1,5	1
-malý	1,5		2,8			1,7	2,5	1,5

Máme-li řetězový převod s osovou vzdáleností jinou než vzdálenost při experimentu, tedy $A \neq 40 \cdot t$ [mm], musíme zvolený řetěz přezkoušet s ohledem na rozdílu konstrukční osovou vzdálenost podle diagramů na obr.2 nebo obr.3 pro korigovaný výkon P_D' [kW]:

$$P_D' = \frac{P_D}{\rho} \quad (2)$$

kde činitel vzdálenosti os ρ [-] určíme podle tab.5.

Tab.5 Činitel vzdálenosti os ρ [-]

Osová vzdálenost A [mm]	ρ [-]
$A = 20 \cdot t$	0,85
$A = 40 \cdot t$	1
$A = 80 \cdot t$	1,15
$A = 160 \cdot t$	1,3

Rozteč článků t [mm] zvoleného typu řetězu najdeme v ČSN [5], [7], popř. [3]. Neodpovídá-li zvolený řetěz korigovanému výkonu, nově se zvolí. Volbou většího rozměru řetězu dosáhneme větší životnosti, tedy $> 10\,000$ [hod].

2 Volba počtu zubů řetězových kol

Počet zubů hnací řetězky z_1 se doporučuje volit jako celé liché číslo podle vztahu:

$$z_1 = 29 - 2 \cdot u \quad (3)$$

Počet zubů hnané řemenice z_2 vypočteme

$$z_2 = u \cdot z_1 \quad (4)$$

Výsledek zaokrouhlíme na celé číslo sudé $z_2 < 200$, aby řetěz a zuby kol byly v provozu rovnoměrně opotřebovány.

Skutečný převodový poměr je

$$u_{SK} = \frac{z_2}{z_1} \quad (5)$$

Je nutno najít takovou kombinaci počtu zubů z_1 [-] a z_2 [-], která splní podmínku:

a) zadané tolerance převodového poměru:

$$u \cdot \left(1 - \frac{\Delta u}{100}\right) \leq u_{SK} \leq u \cdot \left(1 + \frac{\Delta u}{100}\right) \quad (6)$$

b) minimálního počtu zubů pro zmenšení nerovnoměrnosti chodu převodu

$$z_{MIN} \leq z_1 \quad (7)$$

Minimální počet zubů z_{MIN} v závislosti na obvodové rychlosti v [$m \cdot s^{-1}$] řetězu stanovujeme podle tab.6, přičemž odhadnutou obvodovou rychlost v [$m \cdot s^{-1}$] později přezkoušíme.

Tab.6 Minimální počet zubů řetězky v závislosti na obvodové rychlosti v

v [$m \cdot s^{-1}$]	< 4	8	10	12	15
z_{MIN}	17	19	21	23	25

3 Výpočet roztečných průměrů řetězek

Roztečné průměry hnací řetězky D_1 [mm] a hnané řetězky D_2 [mm] vypočteme s přesností na 3 desetinná místa ze vztahů podle [2]:

$$D_1 = \frac{t}{\sin \frac{180^\circ}{z_1}} \quad (8)$$

$$D_2 = \frac{t}{\sin \frac{180^\circ}{z_2}} \quad (9)$$

4 Pevnostní kontrola řetězu

4.1 Kontrola proti přetržení řetězu

Kontrolu proti přetržení řetězu vyjadřujeme podmínkami pro součinitel statické bezpečnosti k_s a dynamické bezpečnosti k_D :

$$k_s = \frac{F_{Pt}}{F_1} \geq 7 \quad (10)$$

$$k_D = \frac{F_{Pt}}{F_1 \cdot Y} \geq 5 \quad (11)$$

kde pevnost řetězu, reprezentovanou silou při přetržení řetězu F_{Pt} [N], pro válečkový řetěz najdeme v ČSN 02 3311 [5] v tab.1, str.3 pro jednořadý řetěz, v tab.2, str.5 pro dvouřadý řetěz a v tab.3, str.7 pro třířadý řetěz. Tamtéž také najdeme další potřebné parametry navrženého řetězu, zejména plochu kloubu S [mm²], hmotnost 1 metru řetězu m_1 [kg·m⁻¹] a rozměry řetězu, např. průměr čepu d_2 [mm], šířka pouzdra b_2 [mm] atd.. Podobně pro rychloběžný pouzdrový řetěz najdeme tyto údaje v ČSN 02 3321 [7]. Uváděné parametry, které je možno rovněž získat z běžných strojnických tabulek, např. [3], seřadíme do vhodné tabulky.

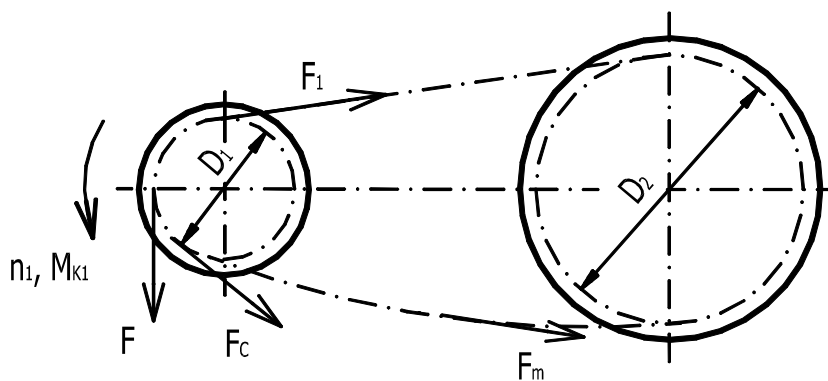
Jak je naznačeno na obr.4, tahová síla F_1 [N] v tažné, horní větvi řetězu je v rovnováze se 3 silami:

1) obvodovou silou F_0 [N], kterou vypočítáme z přenášeného výkonu P_1 [W] a obvodové rychlosti na hnací řetězce v [m·s⁻¹] podle vztahů:

$$F_0 = \frac{P_1}{v} \quad (12)$$

$$v = \frac{\pi \cdot D_{t1} \cdot n_1}{60} \quad (13)$$

S ohledem na vypočítanou velikost obvodové rychlosti v [m·s⁻¹] posoudíme zpětně volbu činitele mazání μ [-] pomocí tab.1, dále podmínku (7) a volbu provedení válečkového řetězu v bodě 1.



Obr.4 Tahové síly působící na řetěz

2) tahovou složkou od odstředivé síly F_c [N], kterou vypočteme podle [2] pomocí vztahu:

$$F_c = m_1 \cdot v^2 \quad (14)$$

3) tahovou složkou od tíhy volné, dolní větve řetězu F_m [N] způsobující průhyb řetězu o předpokládané přijatelné velikosti $h = 0,01 \cdot A$ [m]. Zjednodušeně sílu určíme podle [2] pomocí vztahu:

$$F_m \approx \frac{m_1 \cdot A^2}{8 \cdot h} \cdot g \quad (15)$$

kde gravitační zrychlení je $g = 9,81$ [$m \cdot s^{-2}$].

Vypočteme výsledný tah v řetězu:

$$F_1 = F_0 + F_c + F_m \quad (16)$$

4.2 Kontrola měrného tlaku v kloubu řetězu

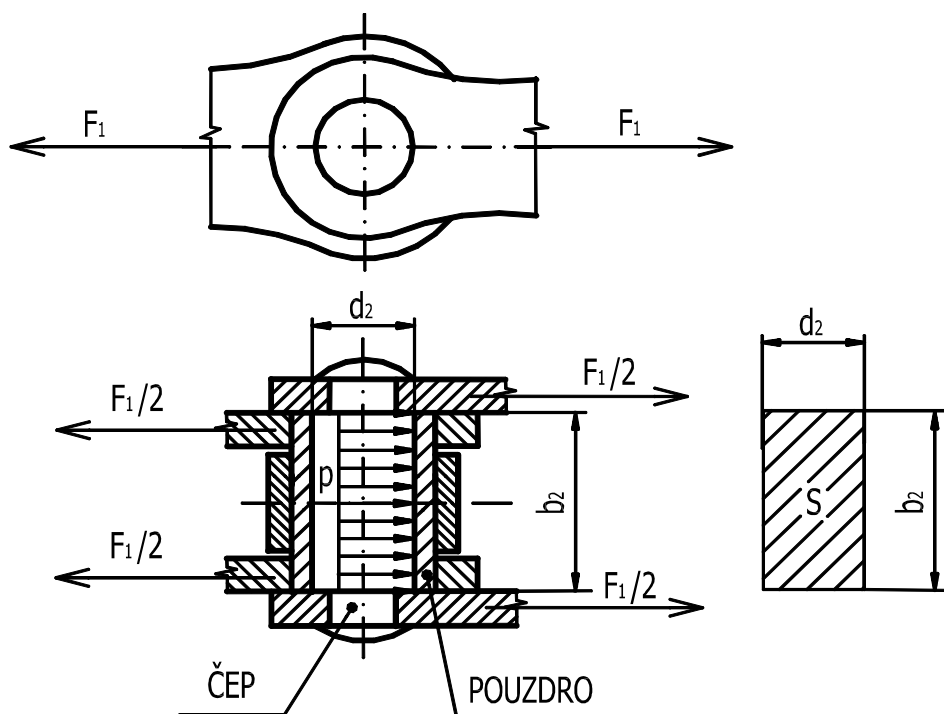
Výsledná tahová síla F_1 [N] v řetězu se přenáší v kloubu kontaktní plochou S [mm] čepu a pouzdra, na které působí měrný tlak a nastává vzájemný pohyb čepu a pouzdra, viz obr.5.

Mezi čepem a pouzdrém tak dochází ke tření a nežádoucímu opotřebení a prodlužování řetězu. Podmínka měrného tlaku v kloubu rozhoduje o trvanlivosti řetězu:

$$p_v \leq p_D \quad (17)$$

kde výpočtový tlak p_v [MPa] určíme pomocí vztahu:

$$p_v = \frac{F_1}{S} \quad (18)$$



Obr.5 Měrný tlak v kloubu pouzdrového řetězu

Dovolný tlak p_D [MPa] vypočteme podle vztahu:

$$p_D = p \cdot \lambda \quad (19)$$

kde činitel tření λ [-] určíme z tab.7 a směrný tlak v kloubu p [MPa] v závislosti na obvodové rychlosti v [$m \cdot s^{-1}$] a počtu zubů z_1 určíme z tab.8.

Tab.7 Činitel tření λ [-]

A	Převodový poměr u				
	1	2	3	5	7
20 · t	0,69	0,80	0,87	0,98	1,04
40 · t	0,83	0,93	1,00	1,09	1,15
80 · t	1,00	1,12	1,19	1,27	1,32
160 · t	1,24	1,38	1,45	1,53	1,57

Tab.8 Směrný tlak v kloubu p [MPa]

v [$m \cdot s^{-1}$]	z ₁				
	17	19	21	23	≥ 25
0,1	31,78	31,98	32,47	32,47	32,86
0,2	30,41	30,41	31,00	31,49	31,89
0,4	28,94	29,33	29,63	29,92	30,51
0,6	27,76	28,15	28,45	29,04	29,72
0,8	26,59	27,08	27,57	27,96	28,55
1,0	25,60	26,39	26,78	27,46	27,96
1,5	24,03	24,62	25,21	25,80	26,19
2,0	22,17	23,35	23,94	24,53	25,11
2,5	20,90	21,88	22,66	23,45	24,13
3,0	20,01	20,90	21,68	22,37	23,05

Pokr. tab.8 Směrný tlak v kloubu p [MPa]

v [m·s ⁻¹]	z ₁				
	17	19	21	23	≥ 25
4,0	18,15	19,13	20,01	20,70	21,32
5,0	16,68	17,85	18,77	19,42	20,11
6,0	15,50	16,58	17,46	18,25	18,93
7,0	14,32	15,60	16,48	17,27	18,05
8,0	(13,24)	14,72	15,60	16,48	17,17
10,0	(11,48)	(13,05)	14,03	14,91	15,60
12,0	(9,91)	(11,67)	(12,85)	13,73	14,42
15,0	(7,85)	(9,99)	(11,18)	(12,16)	12,95
18,0	-	(8,14)	9,52	(10,69)	(11,58)
21,0	-	(6,67)	8,14	(9,42)	(10,30)
24,0	-	(5,00)	6,67	(8,04)	(9,12)

Neplatí-li podmínka (17), volíme řetěz s větší roztečí nebo víceřadý s menší roztečí a výpočet opakujeme.

5 Stanovení počtu článků a délky řetězu

Počet článků řetězu X vypočteme ze vztahu:

$$X = 2 \cdot \frac{A}{t} + \frac{z_1 + z_2}{2} + \left(\frac{z_2 - z_1}{2 \cdot \pi} \right)^2 \cdot \frac{t}{A} \quad (20)$$

Vypočtenou hodnotu zaokrouhlíme na celé sudé číslo. Při provedení řetězu se spojkou, která snižuje jeho pevnost, uvádíme objednavce řetězu lichý počet, protože se spojka do počtu článků nepočítá.

Délka řetězu L [mm] plyne ze vztahu:

$$L = X \cdot t \quad (21)$$

6 Výpočet skutečné osové vzdálenosti převodu

Z počtu článků řetězu X plyne skutečná osová vzdálenost převodu A_{SK} [mm]:

$$A_{sk} = \frac{t}{8} \cdot \left[2 \cdot X - z_1 - z_2 + \sqrt{(2 \cdot X - z_1 - z_2)^2 - F \cdot (z_2 - z_1)^2} \right] \quad (22)$$

kde součinitel F [-]určíme podle tab.9.

Tab.9 Hodnoty součinitele F [-]

$\frac{X - z_1}{z_2 - z_1}$	F	$\frac{X - z_1}{z_2 - z_1}$	F	$\frac{X - z_1}{z_2 - z_1}$	F	$\frac{X - z_1}{z_2 - z_1}$	F
12	0,8106	2,9	0,8116	1,37	0,8215	1,19	0,8310
11	0,8106	2,8	0,8118	1,36	0,8219	1,18	0,8318
10	0,8107	2,7	0,8119	1,35	0,8222	1,17	0,8326
9	0,8107	2,6	0,8121	1,34	0,8226	1,16	0,8336
8	0,8107	2,5	0,8123	1,33	0,8230	1,15	0,8346
7	0,8108	2,4	0,8125	1,32	0,8234	1,14	0,8358
6	0,8108	2,3	0,8127	1,31	0,8238	1,13	0,8372
5	0,8109	2,2	0,8130	1,30	0,8243	1,12	0,8387
4,8	0,8109	2,1	0,8134	1,29	0,8248	1,11	0,8405
4,6	0,8109	2,0	0,8138	1,29	0,8253	1,10	0,8425
4,4	0,8110	1,9	0,8143	1,27	0,8258	1,09	0,8448
4,2	0,8110	1,8	0,8150	1,26	0,8264	1,08	0,8474
4	0,8110	1,7	0,8158	1,25	0,8270	1,07	0,8503
3,8	0,8111	1,6	0,8170	1,24	0,8276	1,06	0,8537
3,6	0,8112	1,5	0,8185	1,23	0,8282	1,058	0,8544
3,4	0,8113	1,4	0,8207	1,22	0,8289	1,056	0,8551
3,2	0,8114	1,39	0,8209	1,21	0,8295	1,054	0,8559
3	0,8115	1,38	0,8212	1,20	0,8302	1,052	0,8567š

7 Specifikace řetězu

Příklady označení v objednávce řetězu:

1) Jednořadý válečkový řetěz v provedení B s 52 články, s roztečí $t = 31,75$ [mm] a s vnitřní šířkou $b_1 = 19,56$ [mm]:

ŘETĚZ 52 ČLÁNKŮ 20 B - 1 ČSN 02 3311.1

2) Třířadý pouzdrový rychloběžný řetěz s délkou v metrech, popř. s počtem článků, s roztečí $t = 9,529$ [mm] a s vnitřní šířkou $b_1 = 4,77$ [mm]:

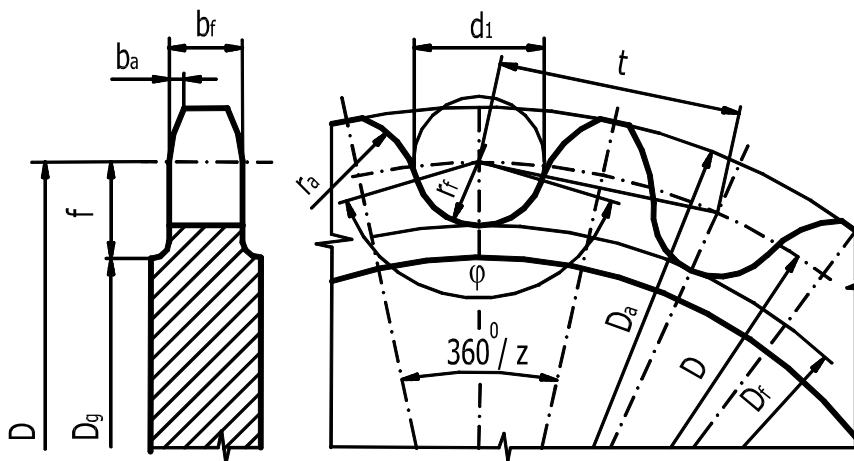
1,134 m ŘETĚZU 06 C - 3 ČSN 02 3311.0

Význam doplňkové číslice:

- 0 – řetěz bez spojovacího článku
- 1 – řetěz spojený jako nekonečný (nerozebíratelný)
- 2 – řetěz se spojovacím článkem (spojkou) a závěrem (pojistkou)
- 3 – řetěz se samostatným spojovacím článkem
- 4 – řetěz se samostatným vnějším článkem

8 Návrh hnací řetězky

Rozhodující pro návrh řetězky je návrh jejího ozubení. Tvar a rozměry ozubení řetězového kola závisí na druhu zvoleného řetězu a jeho rozměrech, tj. na rozteči, na průměru zabírajícího válečku nebo pouzdra u pouzdrového řetězu, na vnitřní šířce řetězu aj. a dále na počtu zubů kola z [-]. Pro normalizované válečkové a pouzdrové řetězy je ozubení řetězových kol normalizováno podle ČSN [8]. Normalizovaný profil zubu je znázorněn na obr.6. Skládá se ze dvou kruhových oblouků o poloměrech r_a a r_f .



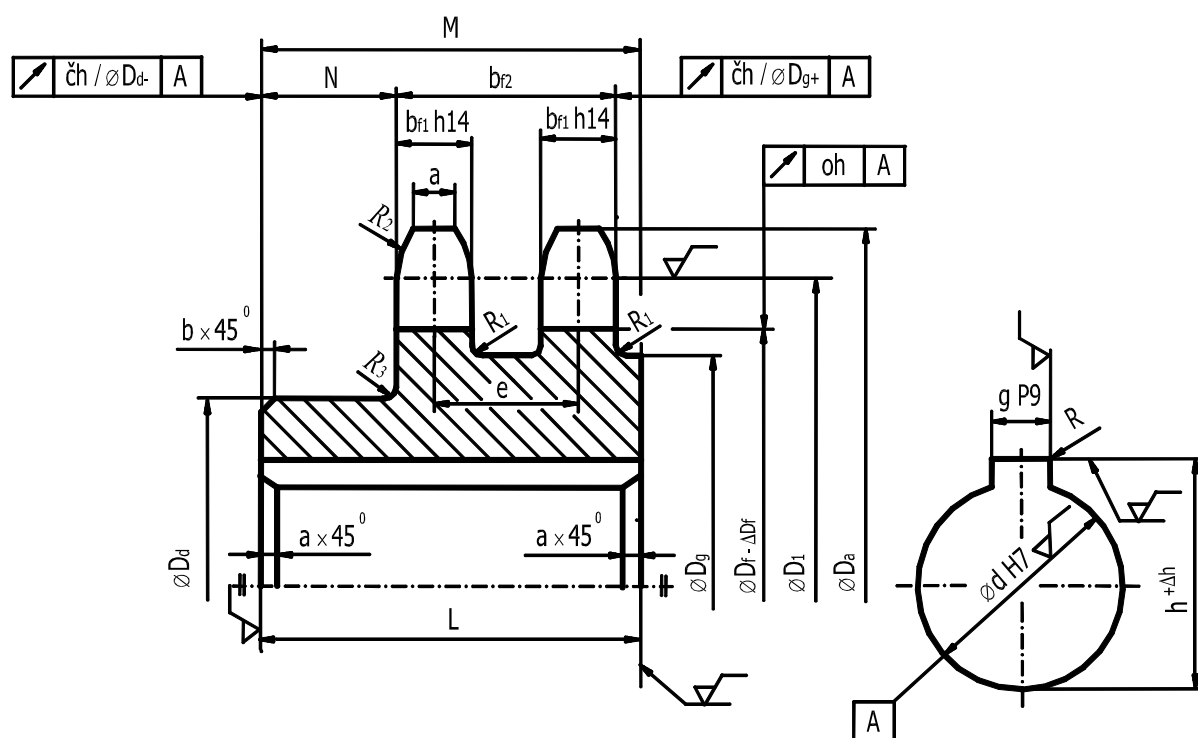
Obr.6 Ozubení řetězového kola podle ČSN [8]

Tvar a rozměry ozubení řetězky musí ležet mezi vypočtenými min. a max. rozměry. Výpočet těchto mezních rozměrů ozubení stanovují vzorce v tab.10.

Tab.10 Výpočet rozměrů ozubení řetězového kola

Poloměr dna zubní mezery	$r_{f \text{ MIN}} = 0,505 \cdot d_1$, $r_{f \text{ MAX}} = 0,505 \cdot d_1 + 0,069 \cdot \sqrt[3]{d_1}$
Poloměr boku zubu:	$r_{a \text{ MIN}} = 0,12 \cdot d_1 \cdot (z + 2)$, $r_{a \text{ MAX}} = 0,008 \cdot d_1 \cdot (z^2 + 180)$
Úhel otevření zubové mezery	$\varphi_{\text{MIN}} = 120^\circ - \frac{90^\circ}{z}$, $\varphi_{\text{MAX}} = 140^\circ - \frac{90^\circ}{z}$
Průměr hlavové kružnice:	$D_{a \text{ MIN}} = D + 0,5 \cdot d_1$, $D_{a \text{ MAX}} = D + 1,25 \cdot t - d_1$
Průměr patní kružnice	$D_f = D - 2 \cdot r_f$
Největší průměr věnce	$D_g = D - 2 \cdot f$ kde $f = 0,7 \cdot t$ pro normální řetěz $f = 0,4 \cdot t$ pro řetěz s dlouhou roztečí
Šířka zubu	$b_f = 0,93 \cdot b_1$ pro $t \leq 12,7$ [mm] $b_f = 0,95 \cdot b_1$ pro $t > 12,7$ [mm]
Hodnota zaoblení zubu	$b_a = (0,1 \div 0,15) \cdot d_1$

Zuby malé řetězky přicházejí častěji do záběru a mají tím větší opotřebení. Aby životnost obou řetězových kol byla přibližně stejná, volíme na malou řetězku lepší materiál (cementační ocel 12 020, 14 223, legovaná ušlechtilá ocel 13 242). Jsou-li materiály obou kol stejné, např. 11 600, 11 700, ozubení malé řetězky kalíme na vyšší tvrdost. Malá kola soustružíme. Velká kola kováme nebo odléváme z oceli na odlitky 42 2750 nebo méně často z tvárné litiny 42 2308. Do výkonu 5 [kW] používáme také kola z plastů (sklolaminát, polyamid). Používaná konstrukční provedení řetězových kol jsou znázorněna ve [2]. Příklad způsobu kótování malého dvouřadého řetězového kola zobrazeného v příčném řezu je na obr. 7.



Obr.7 Kótování řetězového kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy

Některé nekótované údaje, které jsou potřebné pro výrobu řetězových kol, uvádíme na výkrese v tabulce umístěné v pravém horním rohu (označení řetězu, počet zubů, ČSN profilu zubů, třída přesnosti, poloměr dna zubní mezery, poloměr přechodu, poloměr hlavy zubů poloviční úhel zubní mezery).

Hodnoty obvodového házení patní kružnice „oh“, čelního házení „ch“ na průměru menším než D_d a větším než D_g , rozteč řad e , šířka přes dva zuby dvouřadého kola b_{f2} , poloměr zaoblení zubu R_2 , průměr hlavové kružnice D_a průměr a tolerance patní kružnice D_f , ΔD_f a další rozměry určujeme pro navržený řetěz podle [8], [5], [6] a [7]. Rozměrový výpočet ozubení provádíme ve formě tabulky. Rozměry a tolerance drážky pro těsné pero volíme podle ČSN [9]. Šířku náboje M volíme podle vypočítané potřebné délky těsného pera. Rozměry D_d , a , b , R_1 , R_3 volíme. Průměr díry d odpovídá průměru hřídele.

Literatura:

- [1] Kaláb K.: *Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části spojovací.* Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2007, ISBN 978 – 80 -248 – 1290 - 8.
- [2] Kaláb K.: *Části a mechanismy strojů pro bakaláře. Části pohonů strojů.* Skripta VŠB-TU Ostrava, Ediční středisko VŠB-TU Ostrava, Ostrava, 2008, ISBN 978 – 80 – 248 – 1860 - 3.
- [3] Leinveber J., Vávra P.: *Strojnické tabulky.* Albra, Úvaly, 2006, ISBN 80 – 7361 – 033 – 7.
- [4] ČSN 01 4809 – *Kloubové řetězy. Výpočet řetězových převodů.* ČNI, Praha, 1970.
- [5] ČSN 02 3311 – *Kloubové řetězy. Válečkové řetězy – rozměry.* ČNI, Praha, 1973.
- [6] ČSN 02 3311 – *Kloubové řetězy. Válečkové řetězy – Změna a -6/1987.* ČNI, Praha, 1987.
- [7] ČSN 02 3321 – *Kloubové řetězy. Pouzdrové řetězy rychloběžné - rozměry.* ČNI, Praha, 1973.
- [8] ČSN 01 4811 – *Řetězová kola pro hnací válečkové a pouzdrové řetězy.* ČNI, Praha, 1960.
- [9] ČSN 02 2562 – *Pera těsná.* ČNI, Praha, 2003.